

מפרט מוצר ותוכנית עבודה - PublishAI

1. תקציר

מערכת SaaS חכמה המקבלת מאמרים אקדמיים ונתונים סטטיסטיים, ומעבירה אותם תהליך אוטומטי-למחצה (היברידי) להפיכתם למאמרים מוכנים לפרסום בכתבי עת מובילים. המערכת מתבססת על שרשרת של סוכני AI מומחים, סביבות הרצת קוד מבודדות, אוטומציות להגשה "מחקה אנוש", וטיפול בדחיות או ביקורות עמיתים.

2. צוות הפרויקט

מור וליאור: מייסדי הפרויקט (Founders). מור מובילה עסקית ויועצת בחוקי כתיבת מאמרים אקדמיים. ליאור מוביל את הטכנולוגיה מאחורי המוצר. דניאל: מתכנתת ומבצעת משימות טכנולוגיות של הפיתוח. יעלי: יועצת מקצועית לפיתוח ולדאטה.

3. חוויית המשתמש והפיצ'רים המרכזיים במוצר

- דאשבורד העלאה וראיון מקדים (Upload & Clarification): מסך גרירה לקבצי מקור ושאלון אמריקאי קצר שבאמצעותו ה-AI מבין את דרישות המשתמש.
- פאנל עריכה (DiffEditor / Track Changes): ממשק המציג את השינויים של ה-AI ומאפשר אישור או דחייה ברמת הסקיצה (בדומה ל-Word).
- דאשבורד תוצרים (Artifact Dashboard): ריכוז התוצרים הסופיים - המאמר המעוצב, מכתב ה-Cover Letter, ודוח ביקורת עמיתים סימולטיבי.
- סביבת נתונים (Data Science Sandbox): פיצ'ר מתקדם בו המערכת קוראת קבצי CSV, מריצה קוד סטטיסטי (Python) ומשלבת P-values וגרפים במאמר.
- מודל הערות עמיתים (Reviewer Comments Modal): מסך להזנת ביקורות עורכים (ממייל/PDF) ליצירת מכתב תגובה (Rebuttal) וגרסה מתוקנת.

4. ארכיטקטורה טכנולוגית (Tech Stack)

- Frontend & Backend: Next.js 14/16 (App Router), React 19, TypeScript, Tailwind CSS
- Database & Storage: Neon Postgres (Serverless DB), Drizzle ORM, Vercel Blob
- Orchestration: Inngest (ניהול סוכנים ברקע).
- AI Engine: Vercel AI SDK, Claude 3.5 Sonnet/Opus, LangGraph
- Data Science: E2B Code Interpreter (להרצת קוד פייתון מבודד).

מערכות הגשה (Submission Systems) נתמכות:

- המערכת תידרש לדעת להתמודד, להתממשק ולהגיש אוטומטית למגוון הרחב של מערכות ההגשה הקיימות כיום בשוק העולמי, ביניהן:
- Editorial Manager:** מערכת מסחרית מבית Aries Systems. זוהי אחת המערכות הנפוצות בעולם, והיא נמצאת בשימוש רחב של הוצאות לאור גדולות כגון Wiley, Elsevier, SpringerNature.

- **ScholarOne Manuscripts**: מערכת מסחרית מבית Clarivate (לשעבר מבית Thomson Reuters). המערכת משמשת הוצאות מרכזיות רבות, ביניהן IEEE, Taylor & Francis, ו-Oxford University Press.
- **Open Journal Systems (OJS)**: פלטפורמת קוד פתוח חינוכית שפותחה על ידי ה-Public Knowledge Project. היא פופולרית מאוד בקרב כתבי עת עצמאיים, אוניברסיטאיים, ומוסדות אקדמיים המעוניינים לנהל את תהליך ההגשה והשיפוט ללא עלויות רישוי גבוהות.
- **eJournalPress**: מערכת המשמשת מו"לים אקדמיים נוספים הדורשים תמיכה באוטומציית טפסים.

5. תוכנית עבודה ופיתוח (מחולקת ל-3 שלבים מרכזיים)



שלב 1: מחקר, מדיניות, סטטיסטיקה וכתובת המאמר

מטרה: בדיקת מדיניות חוקית של הז'ורנלים כלפי AI, אפיון ה-20 הז'ורנלים המרכזיים, מחקר ספרות מלא, ניתוח אוטומטי, וכתובה שאינה מזוהה כ-AI.

לוי"ז מוערך: 4-6 שבועות.

פעולות מרכזיות:

- מחקר מדיניות (Policy Check): וידוא האם העיתונים אוסרים על כתיבה/סיוע באמצעות AI, ומה דרישות הגילוי הנאות (Disclosure) שלהם.
- אפיון מקצה לקצה (בהנחיית מור): מיפוי 20 עיתונים, כללי ציטוט, דרישות מבוא ו-Cover letter.
- איסוף נתונים: גישה למאמרים מלאים (Full-text) תוך עקיפת Paywalls (באמצעות Proxy – סיוע מיעיל).
- ניתוח נתונים (Stats): ה-AI קורא קבצי CSV ומריץ עליהם קוד סטטיסטי בסביבת Sandbox לחילוץ מסקנות.
- כתיבת המאמר ויצירת גרפים באמצעות פייתון.

דרישות פיתוחיות וטכנולוגיות:

- פיתוח סקריפטים מבוססי Pandoc/python-docx שימירו את הפלט ישירות לפורמט ה-Word הספציפי.
- הקמת סביבת Python Sandbox מאובטחת שבה ה-AI יכול להריץ קוד סטטיסטי.
- שילוב פסקת גילוי נאות גמישה בפרומפטים במידה והז'ורנל דורש הצהרה על שימוש ב-AI.

ולידציה:

- בדיקת אנטי-פלגיאט (Turnitin).
- וידוא משפטי/תקנוני שאנחנו לא מפרים את מדיניות ה-AI של העיתון המוגש.

שלב 2: התממשקות להגשה אוטומטית (Automated Submission)

מטרה: חיבור אוטומטי (RPA) למערכת ההגשה, בצורה המחקה התנהגות אנושית, עם יכולת לעצירה והתערבות אנושית.

לו"ז מוערך: 3-4 שבועות.

פעולות מרכזיות:

- בדיקת תנאי השימוש (ToS) של מערכות ההגשה (כגון Editorial Manager) בנוגע לשימוש בבוטים, והתאמת קצב הריצה כדי לא לקבל חסימה (Ban).
- פיתוח מנגנון הזדהות, מילוי טפסים, והעלאת מסמכים.
- מנגנון 'Pause & Resume': הבוט נעצר במסכים מסובכים, שולח התראה, ממתיך שהמשתמש יזין את המידע, וממשיך.
- עצירה לתשלום (APC): הבוט שולח לינק והמשתמש מבצע את התשלום ידנית.

דרישות פיתוחיות וטכנולוגיות:

- פיתוח RPA (Selenium/Playwright) הכולל השהיות אקראיות (Human-like delays) כדי לא לעורר חשד של מנגנוני Anti-Bot.
- מערכת התראות משתמש (Slack/Email/Web UI) להתערבות אנושית.

ולידציה:

- ביצוע 5 הגשות ניסיון (טסטים) ללא קריסת המערכת או קבלת חסימת IP מהשרת.

שלב 3: הפינג-פונג (Peer Review) ואסטרטגיית מפל (Cascade)

מטרה: ניהול ביקורות, תיקונים אוטומטיים, והגשות מחדש במקרה של דחייה.

לו"ז מוערך: 2-6 שבועות.

פעולות מרכזיות:

- קליטה אוטומטית של החלטת העיתון (Decision letter).
- ניתוח ביקורות סוקרים והכנת מכתב תגובה ותיקוני טקסט/גרפים בהתאמה.
- אסטרטגיית מפל (דחייה): במקרה של Reject, המערכת תציע למשתמש רשימת זיורנלים חלופיים. לאחר בחירת המשתמש, המערכת תפרמט הכל מחדש לפורמט החדש ותגיש.

דרישות פיתוחיות וטכנולוגיות:

- מנגנון AI לניתוח ביקורות והצעת זיורנלים חלופיים (Recommendation Engine).
- סקריפטים להתאמה מחדש (Re-formatting) לזיורנל חלופי בלחיצת כפתור.

ולידציה:

- וידוא אנושי למכתבי תגובה ולבחירת הזיורנל החלופי לפני יריית ההגשה.

הערכת תקציב כלים ומודלי שפה (Claude API)

התקציב לוקח בחשבון שריצות רבות ייעצרו או ייכשלו (Buffer פיתוח).

סעיף / שלב	תיאור פעילות	הערכת קלט (טוקנים)	הערכת פלט (טוקנים)
שלב 1	מחקר Full-text, מדיניות, סטטיסטיקה וקוד	650,000	50,000
שלב 2	אוטומציית הגשה (RPA) מחקה-אנוש	150,000	5,000
שלב 3	ניתוח ביקורות / המלצות Cascade	200,000	20,000
סה"כ לריצה	מסלול ללא שגיאות	1,000,000	75,000
סה"כ (20 טסטים)	כולל מקדם דיבוג (Buffer פי 2.5)	50,000,000 (50M)	3,750,000 (3.75M)

סיכום עלויות מוערך (חודש פיתוח):

- Claude API (קלט/פלט מורחבים) : כ-\$300 בחודש.

- Claude Code: \$100 מנוי בחודש.

- סה"כ: כ-\$400 בחודש לפיתוח.